

Análisis de tecnologías

Para la implementación de mi propuesta de tema para el Trabajo de Fin de Grado, voy a realizar una aplicación web y móvil. Hay múltiples tipos de tecnologías posibles para usar y, por ello, haré un análisis de las más relevantes para mi proyecto, eligiendo la que más se adecúe y explicando por qué.

Desarrollo del frontend

Desarrollo plano

Una forma de desarrollar este proyecto sería desarrollar la aplicación web mediante el uso de HTML, CSS y JavaScript plano y pasarlo a un diseño responsive mediante el uso de media queries. No obstante, este método está desfasado hoy en día y no se va a utilizar, ya que existen otros métodos de implementar este tipo de aplicaciones de forma mucho más ágil y moderna.

Desarrollo mediante el uso de frameworks

React Native + Expo

Es la forma de trabajar mediante JavaScript/TypeScript. React es un framework de JavaScript utilizado para el desarrollo de aplicaciones web. Con el uso de React Native, se pueden crear aplicaciones móviles de forma nativa y React Native for Web (integrado en Expo) para la parte web, mediante el uso de HTML.

Se puede compartir la mayoría de código y, al renderizar componentes de forma nativa, se logra un rendimiento fluido en todas las plataformas.

Se descarta directamente la opción de desarrollo mediante React Native para la parte móvil y React.js para la parte web ya que, con esta configuración, se compartiría la lógica de la aplicación, pero no el diseño de la interfaz de usuario, lo que conllevaría a la implementación del doble de código, algo poco óptimo para este caso, debido a que dificultaría el desarrollo del proyecto en el tiempo disponible, así como la escalabilidad y configuración del mismo.

Flutter

Flutter es un framework desarrollado por Google, permitiendo implementar interfaces de usuario para aplicaciones en diferentes plataformas mediante un único código base desarrollado en Dart. Flutter pinta cada píxel de la pantalla por sí mismo, dando lugar a interfaces de usuario exactamente iguales en diferentes plataformas. Proporciona además un rendimiento casi nativo, por lo que es una gran opción para proyectos con características similares a este.

Ionic + Capacitor (con React, Vue o Angular)

Con esta configuración, se podría crear la aplicación web en cualquier framework que se quisiera y, mediante Capacitor, envolverla en una app nativa, teniendo acceso a cámara, notificaciones, etc.

No obstante, al tener la aplicación en un navegador incrustado, el rendimiento móvil no es tan fluido como lo es con React o Flutter.

Desarrollo del backend

Hay también muchas opciones distintas para desarrollar el backend de un proyecto. La decisión de cuál elegir dependerá también de la configuración elegida para el desarrollo del frontend de la aplicación.

PHP

Es el lenguaje clásico en lo que al desarrollo backend se refiere. No obstante, pese a nunca llegar a desaparecer, hoy en día ya no es la primera opción para muchos casos, como lo podía ser antes.

Python

Uno de los lenguajes más populares y el mejor si se van a implementar algoritmos de IA.

JavaScript (Node.js)

Es la mejor opción si se va a realizar el desarrollo del frontend con React o React Native, ya que de esta forma se mantiene el mismo lenguaje en todo el proyecto, tanto frontend como backend. Se puede utilizar con el framework Nest.js.

Go

Es el lenguaje (junto con Rust) perfecto para desarrollar sistemas de alto rendimiento, microservicios o sistemas cloud. Es muy rápido y también fácil de entender.

Base de datos

Para la base de datos, el estándar en la industria ahora mismo se divide en 3 categorías: Relacional (SQL), NoSQL y bases de datos en el dispositivo; para tener acceso offline desde el móvil, por ejemplo.

Relacional

El tipo de bases de datos que he visto más en profundidad en la carrera y con el que más cómodo me siento. Se puede usar tanto MySQL como PostgreSQL, aunque el segundo es el más popular ahora mismo y con el que más cómodo me siento yo.

NoSQL

Para este tipo de bases de datos se suele usar MongoDB. Ideal para aquellos datos que no requieren una estructura fija.

Bases de datos en el dispositivo

Para este tipo de bases de datos se suele usar SQLite o Realm. Los datos se guardan directamente en el dispositivo móvil del usuario, de manera que sean accesibles, aunque el usuario no tenga conexión, evitando así que la aplicación se quede cargando indefinidamente cuando el usuario no tenga conexión a internet.

Qué configuración utilizar para mi proyecto

Tras barajar todas estas posibles opciones, la configuración elegida para este proyecto será la siguiente:

Frontend

Para esta parte del desarrollo, se ha optado por la opción de usar React Native + Expo. Esto ha sido decidido por múltiples factores.

En primer lugar, la familiarización con el uso de JavaScript en otras asignaturas de la carrera, como SIBW, han hecho que esta opción sea más tentadora que otras en las que habría que aprender tecnologías que no he usado nunca. No obstante, ese no es el factor decisivo, ya que no tengo problema en intentar aprender nuevas tecnologías de cara a la implementación de este servicio.

Por otro lado, uno de los factores más importantes para elegir esta configuración ha sido la amplia presencia en el mundo laboral de React y el interés personal en aprender a fondo esta tecnología. Es, además, una forma de realizar un producto escalable que se podría seguir desarrollando finalizado este TFG sin ningún problema.

Finalmente, una de las claras desventajas que tiene el desarrollo de aplicaciones usando React respecto a Flutter, es no poder usar un solo código base que funcione para todas las plataformas. Sin embargo, con el uso de Expo, obtenemos un resultado muy similar, pudiendo reciclar la gran mayoría de código en el paso de una plataforma a otra.

Es por esto por lo que se ha decidido usar este framework como tecnología para el desarrollo y la implementación del frontend de la aplicación.

Backend

Para esta parte se ha decidido llevar a cabo la implementación de manera híbrida. Esto es debido a la decisión de la tecnología a utilizar para el frontend junto con la presencia de algoritmos de sistemas de recomendación e IA en mi proyecto.

De esta forma, se ha decidido realizar la implementación del código del backend de este proyecto con Node.js, como complemento a la utilización de React Native en el frontend, sumado al uso de Python, mediante FastAPI, para la implementación de la parte de IA mediante un microservicio conectado con el backend de la aplicación.

Base de datos

Debido a la idea de proyecto, donde se tienen datos con una estructura fija, se ha decidido hacer uso de una base de datos relacional implementada mediante PostgreSQL, una de las opciones más populares hoy en día en la industria del desarrollo de software (si no la más) y en la que más experiencia personal tengo.

Conclusión

Las tomas de decisiones para las tecnologías usadas en este proyecto han sido basadas, principalmente, en la experiencia previa, interés personal por aprender ciertas tecnologías y en el estándar general del sector del desarrollo de software a día de hoy, donde todas las tecnologías usadas son muy populares y las opciones escogidas por muchas grandes empresas, de manera que se pueda realizar un desarrollo e implementación del producto aplicables al mercado real.

Bibliografía

Posibles tecnologías para usar en el desarrollo de aplicaciones:

- <https://keepcoding.io/blog/herramientas-desarrollo-de-apps/>
- <https://desarrollowebtotal.com/tecnologias-apps-moviles-2025/>
- <https://gemini.google.com/>

Comparativa de las posibles tecnologías a usar:

- <https://idexaformacion.com/tecnologias-desarrollo-apps-moviles-web/>
- https://nytelweb.es/2024/12/15/como-elegir-la-tecnologia-adeuada-para-tu-proyecto-app-web/?srsltid=AfmBOoplchOy1-76qTgiaLR0P00QcicrIX_D4QPk3lmcTt7p0droVpG6